



**JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
TINGKAT 7 - 8, BLOK D4, KOMPLEKS D
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62530 PUTRAJAYA**

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA PROGRAM	IT-020-3:2013 COMPUTER SYSTEM OPERATION	
TAHAP	L3	
KOD DAN NAMA UNIT KOMPETENSI	IT-020-3:2013 – C01 COMPUTER SYSTEM SETUP	
NO. DAN PENYATAAN AKTIVITI KERJA	1. ANALYSE JOB ORDER/CHANGE REQUEST 2. PREPARE COMPUTER SET-UP TOOLS, COMPUTER HARDWARE PARTS AND COMPUTER SOFTWARE 3. SET-UP COMPUTER HARDWARE 4. CARRY OUT COMPUTER SOFTWARE INSTALLATION 5. SET-UP COMPUTER PERIPHERALS 6. CARRY OUT UNIT FUNCTIONALITY TEST 7. PREPARE COMPUTER SET-UP REPORT	
NO. KOD	IT-020-3:2013-C01/P(1/18)	Muka Surat: 1 Drp: 13

TAJUK :

JENIS KOMPUTER, PERKAKASAN DAN PERISIAN

TUJUAN:

Kertas Penerangan ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pengetahuan kepada pelatih tentang pengertian jenis komputer, perkakasan dan perisian.

PENERANGAN:

Komputer merupakan alat atau mesin automatik yang boleh diaturcarakan untuk menerima data dan mengolah data seperti melakukan pengiraan matematik logik atau pemprosesan lain dan kemudian mengeluarkan data terproses secara bersistem. Komputer boleh menerima arahan dari manusia dan kemudian memprosesnya serta menyimpan semua maklumat ini untuk kegunaan kemudian dan mengeluarkan satu keputusan untuk semakan pengguna. Komputer berfungsi sebagai alat untuk memproses data menjadi maklumat.

1) JENIS KOMPUTER

Komputer boleh dikategorikan kepada empat jenis yang utama. Perbezaan antara kategori komputer ini adalah berdasarkan kepada saiz dan juga keupayaan pemprosesan.

1.1 Desktop (PC).

Mikrokomputer banyak digunakan di rumah, pejabat dan sekolah. Kategori utama

komputer peribadi adalah berdasarkan kepada bentuk dan saiz. Contohnya desktop computer (komputer meja), tower (menara), laptop (komputer bimbit) dan komputer poket (pocket PC)..



Rajah 1: Desktop (PC)

1.2 Komputer riba

Dalam dunia yang serba moden ini, ramai yang bergantung pada komputer di pejabat dan di rumah. Terdapat ramai eksekutif, pensyarah dan penulis buku perlukan komputer yang senang dibawa ke mana sahaja. Ini bagi memastikan produktiviti mereka sentiasa di tahap yang optimum. Komputer riba ternyata menawarkan ciri yang disedbutkan. Tahap keupayaannya sama seperti sebuah PC. Oleh sebab saiz yang lebih kecil, ia senang dibawa ke mana-mana.



Rajah 2: Komputer Riba

a) Komputer riba terdiri daripada :-

i) *Ultra Book*

- *Ultrabook* adalah sebuah komputer dalam kategori nipis dan ringan. *Ultraportable laptop*, didefinisikan oleh spesifikasi dari Intel. *Ultrabook* merupakan rancangan *notebook* masa depan dari Intel yang menyatukan keunggulan yang dimiliki *notebook* dan *tablet* serta menjadi generasi baru dari peranti yang menggabungkan keselesaan, ringan, dan faktor bentuk yang elegan dalam kelasnya.
- *Ultrabook* adalah *notebook* dengan rekabentuk yang nipis, ketebalan *ultrabook* antara 3 mm diukur dari sisi paling nipis dan memiliki berat antara 1.12 kg hingga 1.36 kg. *Ultrabook* biasanya menggunakan pemproses Intel core M dan Intel core i3/i5/i7. Selain itu bateri *ultrabook* adalah terbina dalam dan bersekali dengan kekisi. Meskipun nipis dan ringan, *ultrabook* memiliki ketahanan terhadap hentakan.

NO. KOD	IT-020-3:2013-C01/P(1/18)	Muka Surat: 4 Drp 7
---------	---------------------------	---------------------

ii) *Netbook*

- *Netbook* ialah komputer riba mini dan keupayaannya cukup untuk tugas melayari internet, mendengar lagu, kerja penggunaan aplikasi pejabat dan lain-lain. *Netbook* mempunyai saiz paparan yang kecil dan kebiasaannya menggunakan pemproses Intel Atom.
- Kebaikan menggunakan *netbook* ialah ia ringan dan mudah dibawa kemana-mana sahaja serta mempunyai ketahanan bateri yang lebih berbanding komputer riba biasa. Akan tetapi disebabkan *netbook* biasanya mempunyai *processor* dan kapasiti RAM yang rendah, maka ianya tidak mampu digunakan untuk melaksanakan pelbagai tugas serentak dan kerja-kerja berat.
- Antara model *netbook* popular ialah Asus EeePC, Acer Aspire dan lain-lain.

1.3 *Thin Client*

Thin Client merupakan satu teknologi pengkomputeran berasaskan pelayan (*Server-Based Computing*). Kelebihan teknologi ini adalah sesuatu perisian boleh dimuatkan ke dalam server untuk diakses secara berwayar atau tanpa wayar di dalam persekitaran rangkaian kawasan setempat.

Thin Client merupakan sistem yang menggunakan *thin/zero client* di mana semua pemprosesan serta penyimpanan maklumat dipusatkan di server.

Merupakan penyelesaian virtualisasi desktop yang komprehensif bagi menggantikan komputer tradisional dengan mesin maya yang berpusat di server dan boleh dicapai oleh pengguna dari mana-mana peranti. Model ini juga dapat memperkemaskan pengurusan desktop, meningkatkan kawalan IT, meningkatkan keselamatan data dan meningkatkan pengalaman pengguna, fleksibiliti dan produktiviti. *Thin Client* akan dapat membantu interaksi antara guru dan pelajar dalam PdP serta dapat meningkatkan efisiensi suatu sistem pembelajaran secara online di mana teknologi ini sangat efektif kerana kos penyelenggaraan yang rendah.



Rajah 3: Thin Client

2) PERISIAN SISTEM KOMPUTER

Mempunyai sekurang-kurangnya dua platform berbeza yang dibahagikan kepada dua kategori, iaitu berlesen (*licensed/proprietary*) yang memerlukan pengguna membuat sejumlah bayaran untuk menggunakan perisian terbabit dan satu lagi platform di bawah projek perisian Sumber Terbuka (*Open Source software*) yang tidak memerlukan pengguna membuat pembayaran malah ianya percuma untuk digunakan.

2.1 Sistem Pengoperasian (OS)

Sistem pengoperasian (OS) merupakan sebuah perisian sistem yang bertindak mengurus sumber perkakasan dan perisian komputer dan menyediakan perkhidmatan yang biasa bagi sebuah program komputer. Antara tugas OS ialah:

- i) mengawal, menyelaras dan mengkoordinasi perkakasan
- ii) menyedia antara muka pengguna
- iii) membolehkan program aplikasi dipasang untuk kegunaan pengguna

a) OS berlesen:

- i) Produk OS Windows 8.1 Pro Edition, Windows 10 Enterprise Edition, macOS 10.14: Mojave (Liberty), Windows Server 2019 Standard Edition

NO. KOD	IT-020-3:2013-C01/P(1/18)	Muka Surat: 6 Drp 7
---------	---------------------------	---------------------

b) OS sumber terbuka:

- i) Ubuntu 18.10 (Cosmic Cuttlefish), Red Hat Enterprise Linux 7.6, Fedora Linux rel. 29

2.2 Suit Perisian Produktiviti

Mengandungi gabungan pelbagai perisian yang berfungsi untuk membantu dan melaksanakan pekerjaan bergantung kepada kategori fungsi perisian-perisian tersebut.

- a) Perisian Berlesen : Microsoft Office 2016 , Adobe Creative Cloud Suite.
- b) Perisian Sumber Terbuka : Open Office, Libre Office

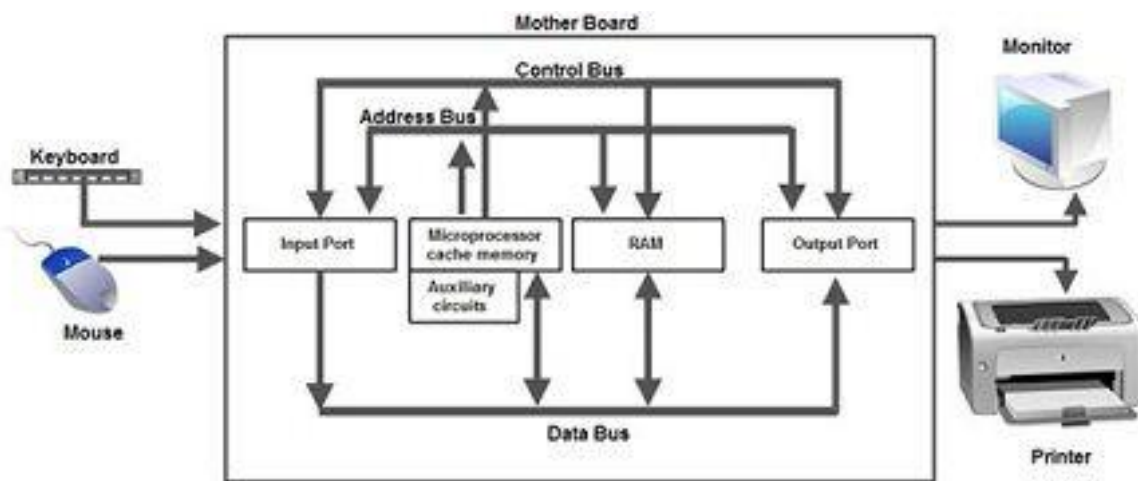
2.3 Perisian Aplikasi

Merupakan satu program atau perisian yang berfungsi untuk menjalankan sesuatu operasi bergantung kepada apa yang dikehendaki oleh pengguna.

- a) Berlesen : Perisian 3D seperti Autodesk AutoCAD 2019
- b) Sumber Terbuka : Perisian 3D seperti BLENDER
- c) Shareware : Perisian kongsi (atau Shareware di dalam bahasa Inggeris) merujuk kepada perisian komersial berlesen yang boleh dimuat turun secara percuma dan boleh digunakan sehingga had masa tertentu. Walau bagaimanapun, perisian sebegini boleh terus digunakan selepas lesennya dibeli. Berbeza dengan freeware yang menyediakan fungsi penuh perisian.
- d) Freeware : Perisian percuma (dalam bahasa Inggeris freeware) merupakan perisian komputer yang percuma tetapi mempunyai hak cipta yang dimiliki oleh pembangunnya, yang mempunyai hak untuk mengawal pengedarannya, mengubahsuainya dan menjualnya di kemudian hari. Selalunya, freeware diedarkan tanpa disertakan kod sumbernya dan lantas mengelakkan para pengguna daripada mengubahsuai perisian tersebut. Dengan ini, freeware adalah berbeza dengan perisian bebas yang membenarkan pengubahsuaian pada perisian.

3) KOMPONEN UTAMA SISTEM KOMPUTER

- a) Komponen utama system komputer.
 - i) Unit Pemrosesan Pusat (CPU)
 - ii) Unit – unit input
 - iii) Unit – unit output
 - iv) Komponen storan
 - v) Komponen ingatan



Rajah 6: Komponen Utama Sistem Komputer

4) PERKAKASAN KOMPUTER

4.1 Unit Pemrosesan Pusat (CPU)

Di kenali sebagai pusat atau otak sistem komputer. Merupakan bahagian komputer yang paling rumit dan berkuasa. Antara tugas utama iaitu:

- a) Memasukkan maklumat – maklumat (data dan program) kedalam sistem komputer
- b) Menyimpan arahan – arahan dan data – data yang digunakan untuk pemrosesan
- c) Melaksanakan arahan – arahan pemrosesan data
- d) Memindahkan hasil –hasil pemrosesan kepada bentuk yang difahami dan boleh digunakan oleh manusia ataupun komputer.

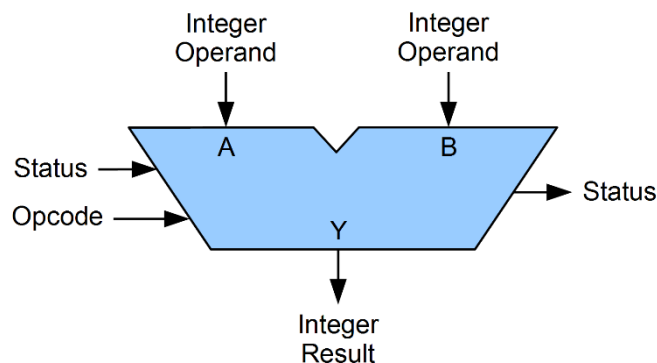
4.2 Komponen dalaman CPU

a) Unit kawalan

- i) Mengawal dan koordinasi keseluruhan operasi sistem komputer
- ii) Mentafsirkan semua langkah-langkah program
- iii) Mengeluarkan arahan kepada unit – unit lain
- iv) Mengawal aliran data semasa pemprosesan

b) Unit Aritmetik Logic (ALU)

- i) Merupakan gabungan litar elektronik digital
- ii) Bertanggungjawab melaksanakan proses aritmetik dan yang berkaitan dengan bit termasuk nombor integer perduaan.
- iii) Data masukkan untuk ALU dikenali sebagai *operand*, dan keluarannya merupakan kod yang menunjukkan setiap operasi yang perlu dilaksanakan.



Rajah 7: Unit Aritmetik Logik

4.3 Komponen Storan

a) Digunakan untuk menyimpan data, perisian aplikasi dan perisian sistem pengoperasian

i) Contoh media storan

- Pemacu *Flash*
- *Solid State Drive*
- Pemacu Cakera keras
- Pemacu Cakera Optik



Rajah 8: Media Storan

4.4 Komponen Ingatan

a) Kedua-duanya mempunyai fungsi yang agak sama iaitu mengandungi data atau arahan yang akan digunakan oleh pemprosesan untuk melaksanakan tugas. Terbahagi dua:

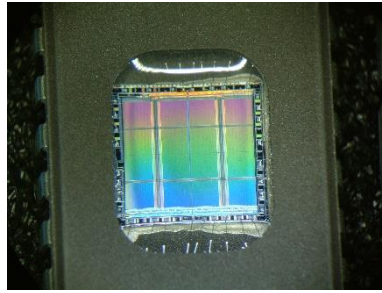
i. RAM (Random Access Memory)

- Storan data komputer yang menyimpan data dan kod mesin yang sedang digunakan.
- Mengandungi litar *multiplexing* dan *DE multiplexing* untuk tujuan baca dan tulis. (*read and write*)
- Ingatan bersifat meruap (*volatile*). Maklumat yang disimpan akan hilang jika bekalan kuasa ditutup.

ii. ROM (Read Only Memory)

- Ingatan tidak meruap. Maklumat yang disimpan akan kekal walau bekalan kuasa ditutup.
- Digunakan untuk menyimpan *firmware* atau perisian aplikasi seperti di dalam katrij *plug-in*.

A



B



Rajah 9: ROM (A) dan RAM (B)

4.5 Unit Input

Peranti input merujuk kepada perkakasan yang digunakan oleh pengguna untuk memberi arahan dan memasukkan program dan data kepada komputer.

a) Berikut adalah jenis-jenis peranti input komputer:

- i) Papan kekunci
- ii) Tetikus
- iii) Mikrofon
- iv) Pengimbas
- v) Kamera digital
- vi) Kayu ria



Rajah 10: Peranti Input

4.5 Unit Output

Peranti output merujuk kepada maklumat yang terhasil ekoran daripada proses pemprosesan data.

a) Contoh peralatan bagi peranti output ialah

- i) Monitor
- ii) Pembesar suara
- iii) Pencetak
- iv) Mesin plot (plotters)



Rajah 7: Peranti Output

NO. KOD	IT-020-3:2013-C01/P(1/18)	Muka Surat: 12 Drp 7
---------	---------------------------	----------------------

SOALAN:

1. Terangkan fungsi kerangka utama.

2. Berikan 3 ciri RAM.

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Nyatakan tiga peranti input komputer

- a) _____
- b) _____
- c) _____

RUJUKAN:

1. 1. **Apa itu Arahan Kerja**
<http://cikgujefri.blogspot.com/2009/10/apa-itu-arahan-kerja.html>, 13 April 2019, 2.36 pm
2. **Apa itu Arahan Kerja**
https://www.pmo.gov.my/dokumenattached/tender/files/Dokumen_UtamaTender_SMPKE_1_2018.doc , 13 April 2019, 2.36 pm